



UESA 연구실 세미나

논문작성법과 연구윤리

권규상

충북대학교 도시공학과

2025. 9. 8.

1. 논문이란?

논문(research article)

- 증거와 논리를 기반으로
- 기존 학술적 논의에 기여할
- 새로운 결과/주장을 제시하는 글

자연과학/공학 논문과 사회과학 논문

- 1. 자연과학/공학: 자연법칙의 발견(uncover the universal law) 혹은 기술진보(technological progress)
- 2. 사회과학: 사회현상과 인간행태의 해석과 이해(interpret and understand the society and human behavior)

도시공학						
교통	방재	공간분석	환경정책	도시계획	토지/부동산	도시설계
공학적 성격						
강함						약함
사회과학적 성격						
약함						강함

논문이 갖춰야 할 요건

1. 연구 질문이 기존 학술적 논의에 의미 있게 기여하는가?

- 의미 있는(meaningful): 학술적(academic)으로 중요한가?
특정 현상을 설명하기 위해 정립된 이론 혹은 논의의 틀
- 기여(contribution): 새로움(novelty)을 제공하는가?

2. 연구 질문에 답하기 위한 증거가 충분한가?

- 논리적 비약 없는
- 명백한 증거

논문이 갖춰야 할 요건

1. 연구 질문이 기존 학술적 논의에 의미 있게 기여하는가?

— Desk reject의 결정

- 의미 있는(meaningful): 학술적(academic)으로 중요한가?
특정 현상을 설명하기 위해 정립된 이론 혹은 논의의 틀
- 기여(contribution): 새로움(novelty)을 제공하는가?

2. 연구 질문에 답하기 위한 증거가 충분한가?

— 최종 Accept의 결정

- 논리적 비약 없는
- 명백한 증거

1. 논문이란?

논문이 갖춰야 할 요건

1. 연구 질문이 기존 학술적 논의에 의미 있게 기여하는가?

— Desk reject의 결정

- 의미 있는(meaningful): 학술적(academic)으로 중요한가?
특정 현상을 설명하기 위해 정립된 이론 혹은 논의의 틀
- 기여(contribution): 새로움(novelty)을 제공하는가?

2. 연구 질문에 답하기 위한 증거가 충분한가?

— 최종 Accept의 결정

- 논리적 비약 없는
- 명백한 증거



On the shoulder of giants

1. 논문이란?

논문이 갖춰야 할 요건

1. 연구 질문이 기존 학술적 논의에 의미 있게 기여하는가?

— Desk reject의 결정

- 의미 있는(meaningful): 학술적(academic)으로 중요한가?
특정 현상을 설명하기 위해 정립된 이론 혹은 논의의 틀
- 기여(contribution): 새로움(novelty)을 제공하는가?

2. 연구 질문에 답하기 위한 증거가 충분한가?

— 최종 Accept의 결정

- 논리적 비약 없는
- 명백한 증거



On the shoulder of giants



1. 논문이란?

기여의 정도

높은 기여:

새로운 패러다임과 연구방향을 제시하는 것

- 새로운 주제의 제시
- 기존 주제에 대한 관점의 변화
- 방법론의 개선
- 데이터의 개선
- 사례의 변화(장소, 시간, 대상 등)

낮은 기여:

기존 연구에 새로운 근거를 제시하여
기존 주장을 강화 혹은 약화

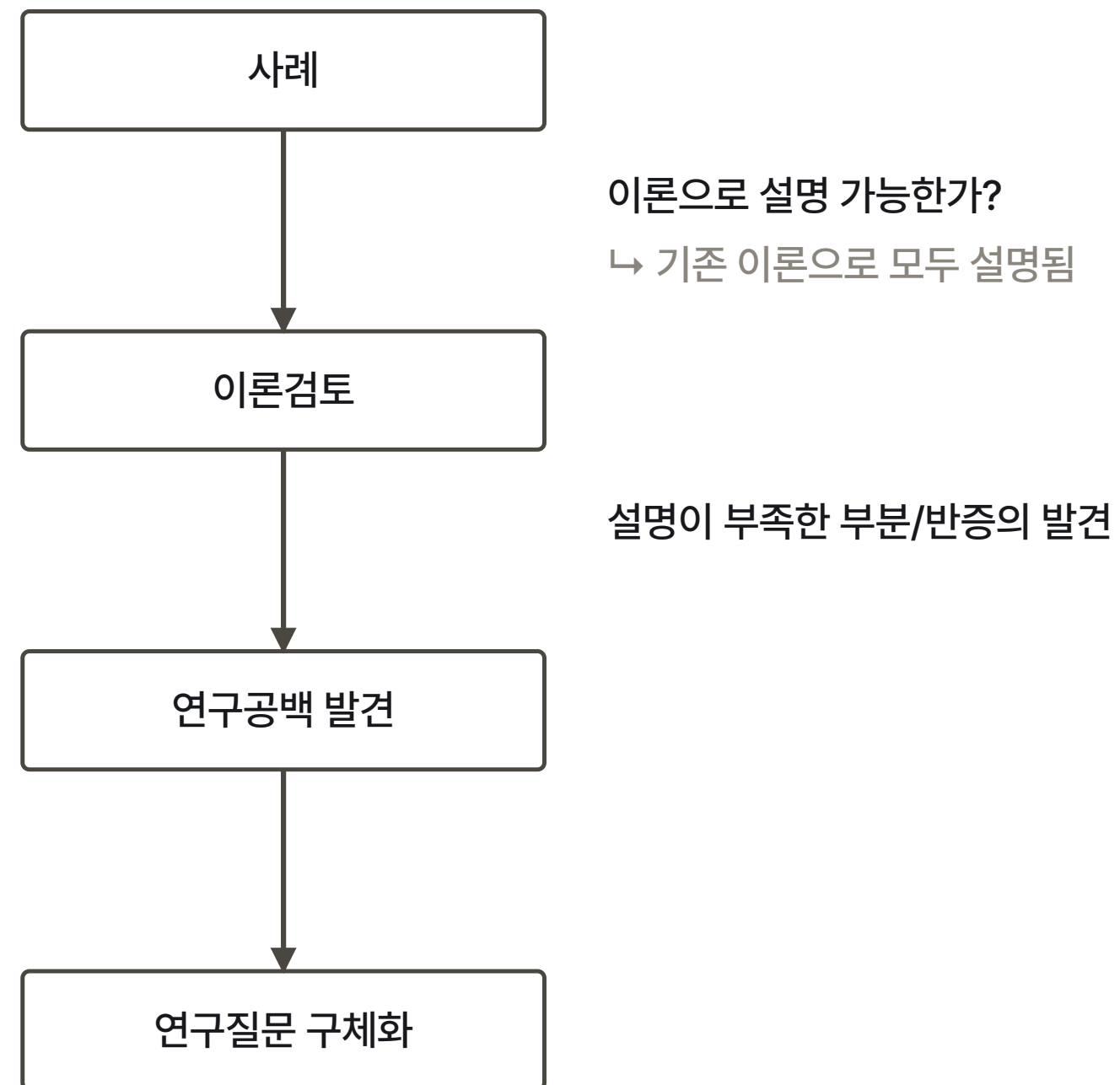


기여도가 높고 낮은 것의 차이가 있을 뿐, 기여가 없는 내용은 없다.
하지만 더 큰 기여를 위해 노력해야 한다.

연구주제는 어떻게 찾을까?

- 본인이 관심있는 부분에서 연구주제를 찾아라.
- 연구주제는 대주제, 세부주제, 세세부주제 등으로 구체화시킬 수 있다.
 - 대주제: 젠트리피케이션
 - 세부주제: 젠트리피케이션의 작동방식
 - 세세부주제: 젠트리피케이션에서 국가의 역할
- 연구주제는 가급적이면 최대한 구체화하자.

연구주제는 어떻게 찾을까?



연구질문 만들기

본인이 발견한 연구공백을 육하원칙(5W1H) 중 하나로 제시

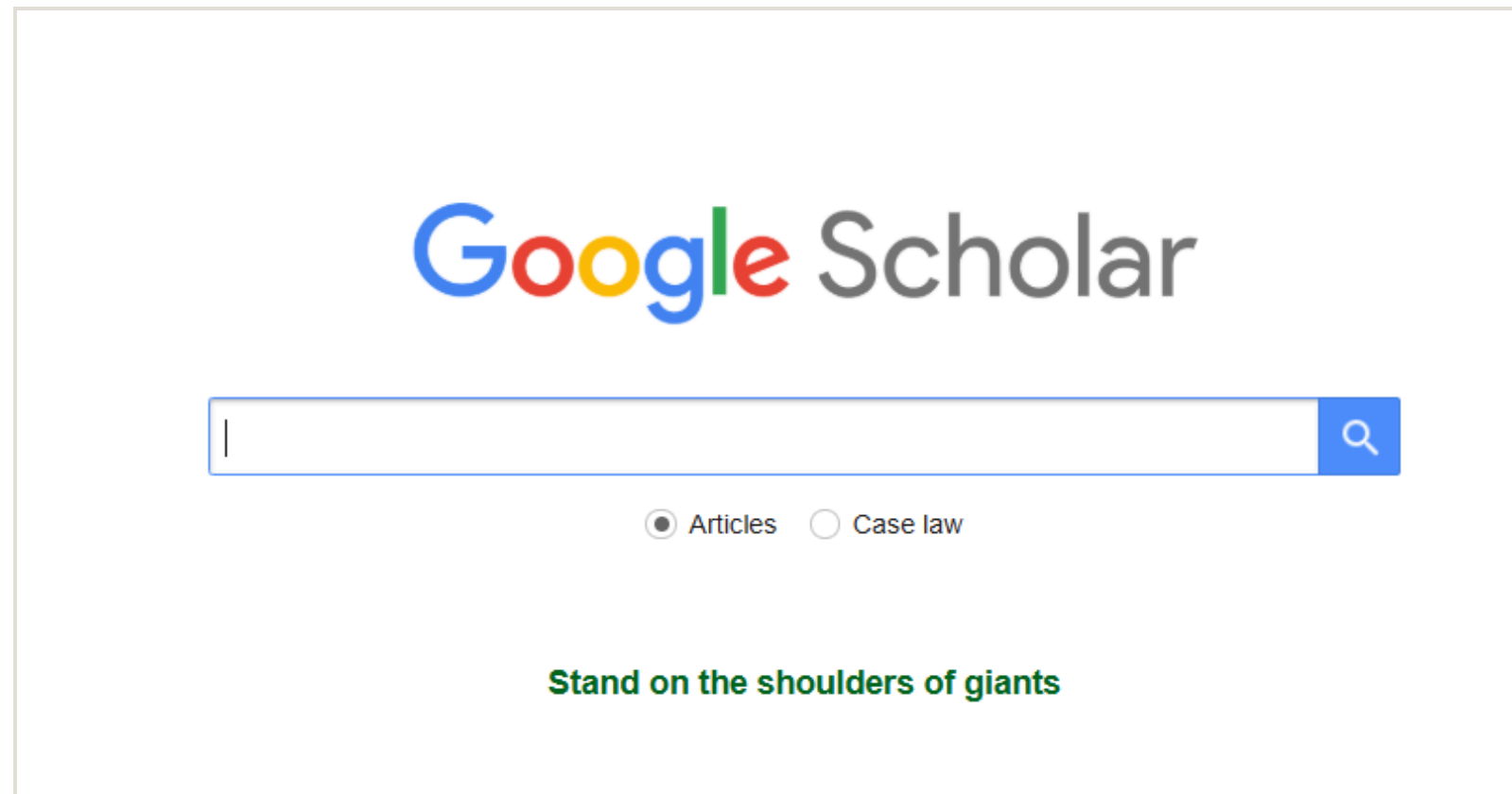
- 무엇(what): 예. 아파트 가격에 무슨 요소가 영향을 미쳤는가?
- 누가(who): 예. 아파트 가격에 누가 큰 영향을 미쳤는가?
- 어떻게(how): 예. 아파트 거래는 어떻게 분포하는가? 얼마나 많이(how many/much) 발생하는가?
- 언제(when): 예. 아파트 가격에 미치는 특정 요소는 언제 영향력이 극대화되는가?
- 어디서(where): 예. 아파트 거래는 어디서 거래량이 군집되어 있는가?
- 왜(why): 예. 아파트 거래가 강남에 집중되는 현상은 왜 발생하는가?

연구가설 만들기

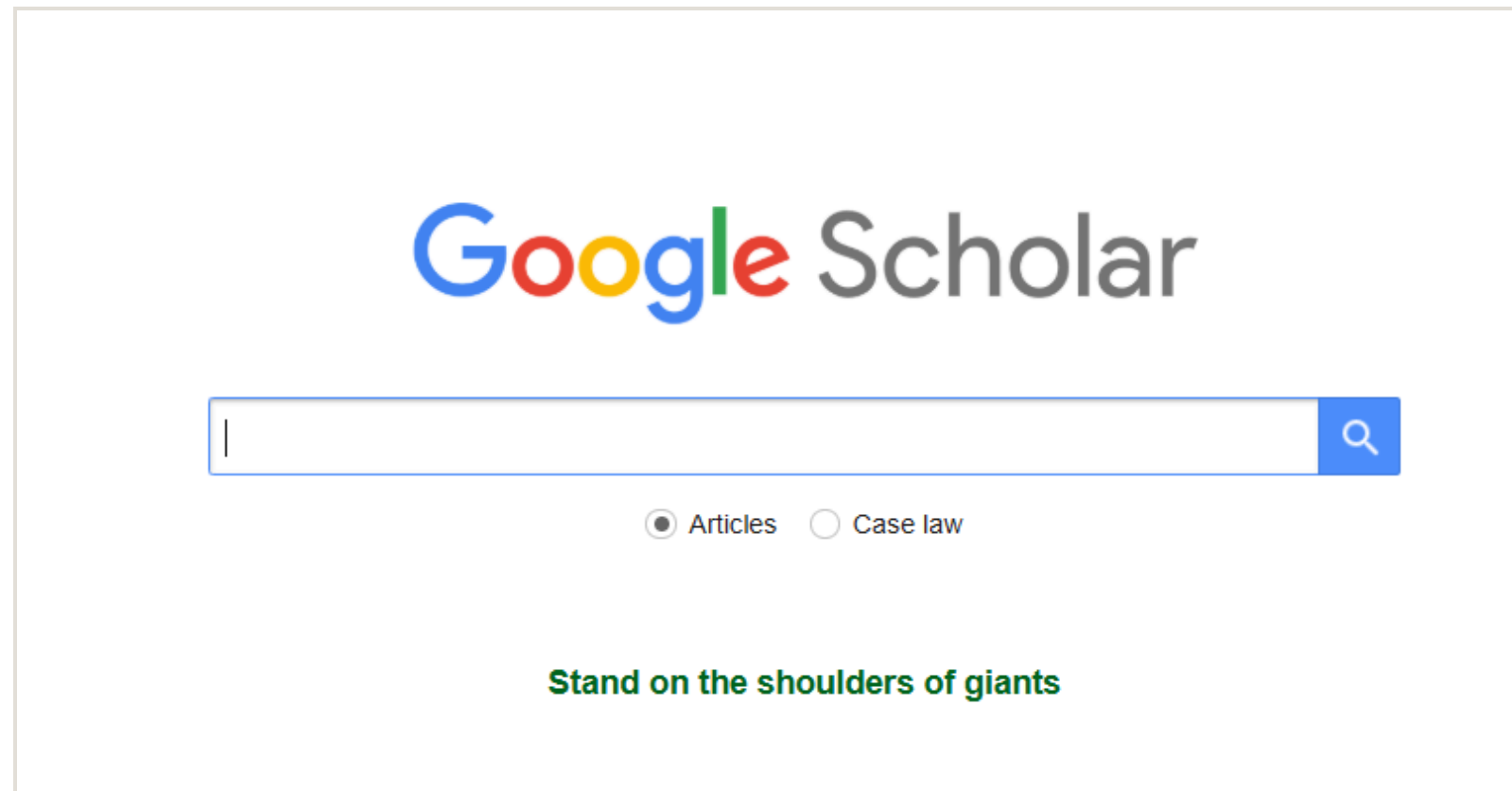
본인의 연구질문에 대한 답을 “미리” 내려 검증 가능한 문제(O/X 문제)로 바꾸는 것이다.

- 연구질문: 접근성은 아파트 가격에 영향을 미치는가?
- 연구가설
 - (H0: 귀무가설) 접근성은 아파트 가격에 영향을 미치지 않을 것이다
 - (H1: 대립가설) 접근성은 아파트 가격에 영향을 미칠 것이다.

선행연구(existing literature)란 무엇인가?



선행연구(existing literature)란 무엇인가?



선행연구는 “학계”에 “발표”된 “연구결과물”을 의미한다.

- 학계: 학술적으로 논의된 것
- 발표: 출판된 것과 출판되지 않은 것
 - 출판된 것: 학술지, 보고서, 단행본 등
 - 출판되지 않은 것: 학술대회 발표집 등
- 연구결과물: 단순 데이터가 아닌 정리된 내용

선행연구는 어떻게 찾을까?

1. 본인이 관심 갖는 주제의 "키워드"를 도출한다.
2. 키워드를 구글 스칼라 등에 입력하여 논문을 찾는다.
3. 제목, 저널명, 인용빈도, 저자명성 등을 고려해서 논문을 선택한다.
4. 해당 논문을 읽고 본인의 연구주제와 맞을 경우 파도타기한다.
 - 해당 논문의 레퍼런스(reference)를 본다.
 - 해당 논문을 인용한 논문(cited by)를 본다.

- 구글 스칼라, researchgate 등
- 국내논문: KISS, DBPIA, eArticle 등
- 해외논문: 각 저널 출판사 웹사이트, WOS 등
- GPT 계열: consensus, scite_ai

Polycentricity and the role of government-led development: Employment decentralization and concentration in the Seoul metropolitan area, 2000–2015

[K Kwon](#) - Cities, 2021 - Elsevier

This study explored whether and how government-led developments influence the formation of employment centers and polycentrifcation by examining the Seoul metropolitan area (...)

☆ Save 🗂 Cite Cited by 21 Related articles 🔗

좋은 선행연구의 기준은 무엇인가?

- 특정 논문이 좋은 논문인지는 본인이 판단해야 한다.
- 다만 간접적으로 다음과 같이 저널을 기준으로 판단한다.
 - Indexing 확인: KCI 등재지 혹은 SCI급 저널에 실린 논문인가?
 - 대표성 확인: 해당 분야 대표학회(예. 국토학회) 혹은 주요 출판사(Elsevier, Sage, Taylor & Francis, Wiley 등)에서 발간된 저널인가?

가급적 좋은 저널에 실린 논문을 (많이) 읽어라.

선행연구는 어떻게 읽어야 할까?

초보자라면 다음의 방법으로 읽어봅시다.

1. 초록을 읽고 대강의 내용을 훑어가며 읽는다. 특히 서론과 토론, 결론에 집중한다.
2. 대강의 내용을 파악한 상태로 분석방법, 결과 등을 자세히 읽는다. 읽는 과정에서 모르는 내용은 체크해둔다.
3. 체크해 둔 내용을 다른 문헌 등을 통해서 확인해본다.
4. 읽은 내용을 간단하게 정리해본다.

선행연구는 어떻게 정리하면 좋을까?

서지정리 프로그램(endnote, Zotero, refworks 등)을 활용하여 목록을 정리한다.

각 논문별 내용은 다음의 기준을 참고하여 나름대로 정리해본다.

- 서지정보(저자, 제목, 저널명, 출판연도 등)
- 연구 필요성과 목적
- 핵심방법론: 연구지역, 변수(종속/통제/설명), 방법론, 결과
- 연구주요내용
- 주요 인용할 만한 문구
- 본인이 생각하는 이 연구의 기여와 독창성
- 본인이 생각하는 이 연구의 한계
- 논문을 읽으면서 들었던 의문점



선행연구를 검토해서 무엇을 뽑아내야 할까?

1. Positioning: 기존 학술적 논의에서 본인 연구가 다루고 있는 부분이 어디인지를 파악
→ 대주제, 세부주제, 세세부주제 혹은 그 하위단위에서 내 연구는 어디에 있는가?
2. Finding research gap: 기존 논의에서 부족한 점을 파악
→ 내 연구는 어떤 측면에서 새로운가? 어떤 점을 기여할 수 있는가?
3. New theoretical foundation: 기존 연구공백을 메우기 위한 새로운 단서의 파악
→ 타 분야 이론의 결합, 관점의 변화, 새로운 데이터나 방법론의 활용

핵심내용

일반적인 과학적 논문 쓰기에서

1. 논문은 약속된 포맷(format)에 맞게 정보를 전달하는 매우 규격화된 글이다.

(예. IMRAD – Introduction, Materials, Results And Discussion)

2. 논문에서 문장과 문단의 순서는 대체로 정해져 있다.

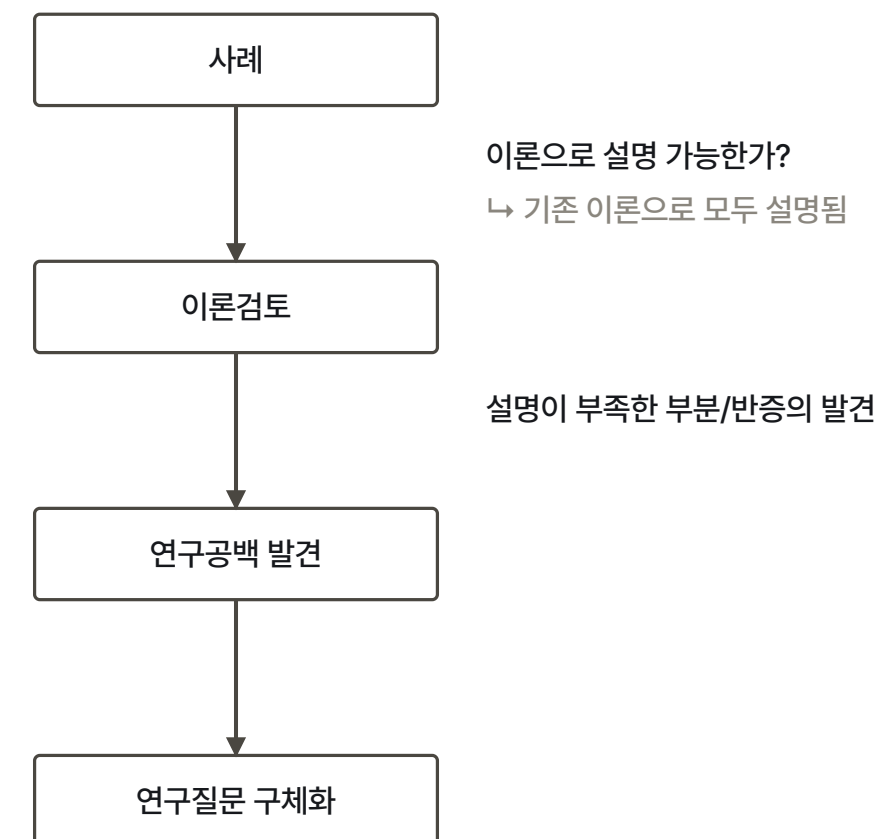
3. 논문에서 문장의 형태는 대체로 정해져 있다.

서론 쓰기

서론은 다음과 같이 연구질문 구체화 단계를 그대로 문단으로 옮기는 것이다.

- 1문단: 연구주제에 대한 간략한 동향(연구동향/실제 환경) 및 성과
- 2문단: 기존 연구가 최근 직면한 한계와 내 연구 세부주제의 중요성
- 3문단: 연구목적, 연구방법 및 요약결론, 연구의 기여 제시
- 4문단: 이후 논문의 구성
- 각 문단은 대략 4~5문장으로 쓰되 필요에 따라 늘린다.
- 선행연구 검토(literature review)가 별도로 없다면 1, 2문단을 각각 최소 2~3문단 이상으로 늘려야 한다. (즉, 총 4~6문단 이상)

사례



서론 쓰기

1문단: 연구주제에 대한 간략한 동향(연구동향/실제 환경) 및 성과

- 첫 문장은 가벼우면서도 흥미를 끌 수 있는 문장으로 기술
 - 예1. 지난 20년 동안 도시연구자들은 도시공간구조의 측정과 변화에 대해서 지속적으로 관심을 가져왔다.
 - 예2. 2022년 태풍으로 인한 집중호우로 서울 강남 일대가 침수된 것은 기후변화의 위험성을 알려주는 경고문과 같았다. 이후 많은 학자들은 기후변화 대응을 위한 도시계획적 방안이 시급히 마련되어야 할 필요가 있음을 깨닫기 시작했다.
- 이후 지금까지 “내 연구주제”가 “특정한 방향”에서 활발히 연구되어 왔음을 제시

2문단: 기존 연구가 최근 직면한 한계와 내 연구 세부주제의 중요성

- 기존 연구의 성과에도 불구하고 “기존 연구”는 “내 연구질문을 통해 해결하려는 내용”을 충분히 해결하지 못함. 그 이유는 다음 중 하나 이상의 것 때문
 - 여기까지 관심을 기울이지 못해서
 - 데이터의 부족 때문에
 - 시대변화 때문에
 - 기타 이유
- 하지만 “내 연구질문의 내용”은 “특정한 이유” 때문에 중요하고 반드시 해결되어야 함

서론 쓰기

3문단: 연구목적, 연구방법 및 요약결론, 연구의 기여 제시

- 이 연구는 “내 연구질문”을 해결하는 것이 목적
- 이 목적을 위해 다음과 같은 “연구방법론”을 활용
 - 분석법, 데이터 등이 제시될 수 있음
- 이를 통해 “연구질문에 대해 다음과 같은 답”을 제시
 - 최종 결론을 살짝 보여줌으로써 독자의 이해도 제고
- 이 연구는 “이 연구질문이 해결되지 못한 이유 중 하나를 특정한 방식으로 극복”하여 기존 연구에 기여함
 - 본 연구의 차별성으로 강조할 부분(주제, 방법론, 자료 등)을 좀더 강조해서 기술

4문단: 이후 논문의 구성

- 이를 위한 논문의 구성은 다음과 같다.
2장에서는 ~ . 3장에서는 ~ . 4장에서는 ~. 마지막으로 5장에서는 ~.

선행연구 검토(literature review) 쓰기

선행연구의 목적과 기능은 다음과 같다.

1. 내 연구의 위치 제시
 2. 기존 연구의 틈새를 발견하여 이 연구의 필요성 제시
 3. 연구의 틈새를 메울 새로운 단서의 제공: 내 연구에서 활용할 부분의 제시
- 선행연구는 단순히 연구 요약(summarize)이 아니라, 연구들을 읽고 공통된 내용을 나의 요약된 주장으로 종합(synthesize)하는 것이다.
 - 선행연구는 본인의 생각보다 훨씬 넓고 많이 읽어야 한다.

선행연구 검토(literature review) 쓰기 예시

좋은 케이스

반면, 신혼 가구는 주택시장의 주요 수요층 중 하나로, 대체로 가구의 사회·경제적 특성을 고려하여 주거 입지를 선택한다. 신혼 가구는 거주지 인근에 자녀 양육시설의 존재 여부라는 특징적인 주거입지 선택 요인을 갖고 있으며(최령·이준민, 2014), 경제적 여건이 좋지 않은 가구는 공공주택의 잠재적인 수요 대상 중 하나라 할 수 있다(김주원, 2011). 자녀 보육과 함께, 신혼 가구가 필요로 하는 주거 서비스로는 여가 및 운동 관련 서비스가 있으며, 이는 신혼 가구가 삶의 질 확보에 일정 수준이상 관심이 있음을 의미한다(이용민, 2020). 또한, 주거형태 측면에서의 아파트에 대한 높은 선호도(이소영·오명원, 2019), 그리고 저소득 신혼 가구의 도심 인근 및 직주근접 지역에 대한 선호(이백진 외, 2012)가 확인되었다.

아쉬운 케이스

구체적으로 이민관·이주형(2010)은 중소도시를 대상으로 인구 이동에 영향을 미치는 지역특성의 변화를 분석하였다. 연구 결과에 따르면 1995년에는 주택보급률, 아파트 비율, 도로포장률, 상수도보급률 등의 물리적 시설과 관련된 변수와 경제활동인구 비율, 제조업 종사자 비율 등 취업 관련 변수가 중소도시 인구이동에 주로 영향을 미쳤으나, 2005년에는 물리적 시설 공급 및 취업 환경 관련 변수의 영향은 감소하는 대신 문화·복지시설과 재정자립도 등 문화·의료 및 사회복지, 지자체의 재정 관련 변수의 영향력이 증가하는 것으로 나타났다. 교육환경 변수는 취업환경 변수와 함께 인구이동에 영향을 미치는 지역변수이며, 전입이 많은 지역에서 사교육 환경의 긍정적 영향이 나타나고 있어 사교육의 의존도가 높음을 시사한다고 주장하였다.

이찬영·문제철(2016)은 1995년~2015년 기간의 광주 및 전남 지역의 인구이동 변화추세와 인구이동 결정요인 분석을 통하여, 연령대가 낮을수록 고용여건의 영향이 크며, 삶의 질과 연관되는 전세가격, 문화서비스, 의료서비스, 교육여건, 도로포장률 등은 연령대와 관계없이 인구이동에 유의한 것으로 나타났다. 이정희 외(2017)는 수도권 66개 시군구를 대상으로 도시 간 인구이동 결정요인을 분석하였다. 연구 결과, 전출지와 전입지 간의 거리가 멀수록 인구이동이 감소하였으며, 2000년 이후 택지개발사업으로 전출지의 주택이 증가하거나 자가 아파트 비율이 증가할 경우 전입지의 전입률을 감소시키는 것으로 나타났다.

선행연구 검토(literature review) 쓰기

- 2장에 들어갈 전체 내용을 구성한다.
 - 기본적으로 연구질문 잡을 때 사용한 세부주제-세세부주제-한계사항-극복방안별로 연구흐름을 훑는다.
 - 단순히 서론의 1,2문단이 각각 하나의 절로 들어간다고 생각하면 편하다.
 - 서론의 1번째 문단: 연구내용의 세부 혹은 세세부주제 요약
 - 서론의 2번째 문단: 세세부주제 내에서 기존 연구가 가진 한계점 제시
- 각 문단은 “저자의 주장 - 선행연구 사례 혹은 보충문장”으로 구성한다.
 - 문단 순서대로 저자의 주장을 담고 있는 첫번째 문장만 읽으면 주장하는 바를 이해할 수 있도록 작성한다.
- 가급적이면 각 문장은 “저자(연도)는 ~”이렇게 쓰기보다, 여러 연구에서 드러난 공통된 사실을 종합하여 주장하는 문장으로 만들고 뒤에 해당 연구들을 인용한다.

선행연구 검토(literature review) 쓰기

노인의 이동성과 관련한 연구들은 대체로 노인들의 통행패턴이 다른 연령과 차별화된 경향을 보인다는 점을 강조한다. 우선적으로 발견되는 것은 노인의 통행패턴이 청년층(younger adults)이나 장년층(middle-age adults)과 다르다는 것이다(Feng et al., 2013; Figueroa et al., 2014; Cheng et al., 2019). 이는 생애주기에 다른 효과이기도 하지만 코호트 효과, 즉 동질집단 간 경험하는 특성에 따라서도 차이를 보인다(Siren and Haustein, 2013). 생애주기에 비춰보면 노인의 경우 은퇴 등으로 인해 통근통행이 감소하고 그에 따라 재량시간이 증가하면서 비통근통행이 증가한다. 반면 코호트 효과에 따르면 1980년대의 60대와 2000년대의 60대의 통행패턴은 라이프스타일의 차이, 교육수준의 차이 등으로 인해 서로 다른 통행패턴을 보일 수 있다.

노인의 통행패턴 차이는 개인적 차원뿐만 아니라 근린의 생활환경이나 보행환경의 특성, 도시 전체의 공간구조 등 도시 건조 환경이 미치는 영향도 중요하다. (첫 문장에 이어서 이를 보충 - 종합된 내용 혹은 중요한 특정 논문을 가져와 설명)

방법론(methodology) 쓰기

- 방법론은 결과 도출을 위한 “레시피(recipe)”이다.
- 연구결과의 반복적 재현(reproducibility)이 가능하도록 최대한 “자세하게” 기술해야 한다.
- 국외 논문에서 방법론에 연구지역(study area)이 들어가는 경우 해외 리뷰어가 연구결과 도출에 영향을 미치는 한국 맥락을 이해할 수 있도록 충분히 자세히 기술한다.

결과(result) 쓰기

- 연구결과는 저자가 제시한 레시피를 사용해 도출된 증거들을 제시하는 것이다.
- 분석결과 나온 내용 중 본인의 연구질문에 답할 증거들을 기술(description)하고 간단하게 설명한다.
 - 만약 Discussion이 별도 챕터로 분리되지 않은 경우 증거를 설명할 때 설명(explanation)과 해석(interpretation)을 모두 자세하게 기술하여야 한다.
- 회귀분석 등을 사용하였을 경우 대체로 정해진 문장방식이 존재한다.
 - 예. The variable X is positively/negatively associated with Y (dependent variable)

토론(discussion) 쓰기

- 토론은 연구결과를 통해 도출된 증거를 활용해서 서론에 제기한 본인의 연구질문에 답하는 과정이다.
- 토론은 다음 순서대로 충분히 자세하고 본인 주장을 제시하며 쓴다. 다만 **논리적 비약은 금물!**

1. 서론에 제시한 연구질문의 제시
2. 연구질문별 결과파트에 제시한 증거의 제시
3. 선행연구와 비교를 통한 증거의 설명과 해석
 1. 일치되는 결과(consistent with) / 상반되는 결과(is different from, contrast with)
 2. 왜 이런 결과가 나타났는지에 대한 설명과 해석
4. 증거를 통해 내가 어떻게 기존 연구에 기여하고 있는지 제시

토론 작성을 위해서는 “선행연구 고찰”이 필수적이다.

결론(conclusion) 쓰기

결론은 전체적인 연구내용을 정리하기 위한 파트이다.

- 결론은
 - 1문단: 연구내용의 요약
 - 2문단: 연구를 통한 기여
 - 3문단: 연구의 한계와 후속 연구

리뷰페이퍼(review paper)란?

- 특정 주제(대주제, 세부주제, 세세부주제)의 내용, 접근법, 결과 등을 중심으로
- 기존 연구의 흐름을 정리하고
- 향후 연구방향 혹은 새로운 연구주제를 제시하는 글

Original research paper vs. Review paper

- Original research paper: 새로운 증거로 본인의 의견을 주장하는 논문
- Review paper: 기존 연구들을 종합하여 본인의 의견을 주장하는 논문

리뷰페이퍼(review paper)의 유형

1. 서술적 리뷰(narrative review)

- 특정 주제에 대한 기존 연구를 다양한 측면(주제, 시간, 방법론과 디자인, 결과) 중심으로 정리하여 전반적인 이해를 제공하고, 주관적인 견해를 가급적 배제
- 체계적으로 문헌을 파악하는 것이 아닌 연구자의 주관에 따라 선택적으로 문헌 탐색
- 일반적으로 문헌들에 대한 양적 탐색보다 연구들의 종합에 초점을 둠

2. 비판적 리뷰(critical review)

- 서술적 리뷰와 유사하지만 기존 연구에 대한 단순 종합을 넘어 비판적으로 검토하고 본인의 주장을 강하게 제시
- 체계적으로 문헌을 파악하는 것이 아닌 연구자의 주관에 따라 선택적으로 문헌 탐색
- 일반적으로 문헌들에 대한 양적 탐색보다 연구들의 종합에 초점을 둠

리뷰페이퍼(review paper)의 유형

3. 체계적 리뷰(systematic review)

- 일반적으로 PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 가이드라인에 따라 체계적으로 문헌을 탐색
- 비판적인 리뷰도 가능하지만 대체로 연구자가 구분한 문헌 분류기준(연도별, 지역별, 세부주제별 등)에 따른 양적인 동향 탐색에 초점을 둠
- 주관적인 문헌 추출이 아닌 특정 기준에 맞는 모든 문헌들을 검토하기 때문에 비판성을 갖기 어려움

4. 메타분석(meta-analysis)

- 특정 연구질문에 대한 양적 논문을 통계적으로 종합하여 통합적 결론을 도출
- 문헌 수집을 위해 체계적 리뷰의 PRISMA 기준을 따르는 경우가 많음
- 연구별 개별효과의 크기를 통합할 수 있는 통계방법 사용
 - 여러 연구의 회귀분석 계수를 통합: 개념적 일관성과 효과의 표준화만 가능하다면 종합 가능
 - 고정효과모델, 랜덤효과모델, 베이지 메타분석, 누적 메타분석 등

리뷰페이퍼(review paper)의 구분

비판이 적다고 해서 자기 주장이 없는 것은 아니며, 연구자 고유의 종합(synthesis)이 중요

유형	비판정도	문헌추출의 체계성	리뷰종합방식
서술적 리뷰	약함	주관적	질적
비판적 리뷰	강함	주관적	질적
체계적 리뷰	약함	체계적	양적
메타 분석	약함	체계적	양적

리뷰페이퍼(review paper) 사례

비판적 리뷰

- 권규상. (2016). 도시 네트워크의 규범적 개념화에 대한 비판적 검토. 한국도시지리학회지, 19(2), 263-282.

체계적 리뷰

- 손정렬. (2020). 빅데이터 연구에서의 빅마켓, 빅네임 그리고 빅네트워크: 국제학술지를 통해 본 도시 빅데이터 연구동향. 대한지리학회지. 55(2), 161-179.
- 조준혁. (2024). 도시와 로봇의 상호작용에 관한 체계적 문헌고찰-인간과 로봇이 공존하는 도시설계를 위한 탐색. 도시설계, 25(6), 5-24.
- 김은정. (2023). 부동산학 연구에서 근린의 보행친화성 (Walkability) 은 중요한가?: 문헌고찰을 중심으로. 부동산정책연구, 24(2), 26-41.

메타 분석

- 송재민. (2021). 도시형태가 통행행태에 미치는 영향 메타분석. 국토계획, 56(7), 103-114.

리뷰페이퍼(review paper) 유형별 챕터 구성

서술적/비판적 리뷰

- 1. 서론: 특정 주제에 대한 리뷰가 필요한 이유 제시
- 2. 기존 연구 요약
 - 본인의 생각에 맞게 조합
 - 대체로 역사적 과정을 중심으로 기술
- 3. 기존 연구의 논평
 - 기존 연구의 한계 혹은 공백 등 기술
- 4. 새로운 연구방향 제시
 - 기존 연구의 공백을 메울 새로운 연구 이론, 방법론 등 제시
 - 본인이 제시한 이론, 방법론에 기반했을 때의 강점 제시
- 5. 결론

체계적/메타분석

- 1. 서론: 특정 주제에 대한 리뷰가 필요한 이유 제시
- 2. 기존 연구 요약
 - 양적 검토 이전 해당 주제의 일반적 흐름 제시
- 3. 방법론
 - 검색 전략, 포함/제외 기준, 데이터 추출 및 질 평가 방법
 - 일반적으로 PRISMA 원칙에 따라 문헌을 검색하고 제외한 뒤 종합하는 방법을 제시
- 4. 결과: 양적 검토 결과 제시
- 5. 논의
 - 검토 결과에 따른 해석
 - 기존 연구의 공백지점과 제한점 제시
- 6. 결론

연구부정행위의 범위

- 위조: 존재하지 않는 연구 원자료 또는 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위
- 변조: 연구 재료 · 장비 · 과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형 · 삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위
- 표절: 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위
- 부당한 저자 표시: 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위
- 부당한 중복게재: 연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위
- 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위: 본인 또는 타인의 부정행위에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위
- 그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위

표절

일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위

표절이 되는 경우

1. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 경우
2. 타인의 저작물의 단어 · 문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 경우
3. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
4. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우

표절

1. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 경우

<의심원문>

문제는 독일 전체에서 동독지역 근로자가 차지하는 비중이 1991년 21.9%에서 2014년 18.1%로 감소하여 동독지역의 노동력 감소 폭이 인구 감소 폭보다 다소 크게 나타나고 있다는 점이다. 이는 통일 이후 동독지역 출생자들이 학업으로 인해 경제활동인구에서 이탈했거나 동독 구사회주의 정권 시절 과잉 고용 현상이 조정되었기 때문인 것으로 이해된다.

<선행연구 원문>

문제는 독일 전체에서 동독지역 근로자가 차지하는 비중이 1991년 21.9%에서 2014년 18.1%로 동독지역의 노동력 감소폭이 인구 감소 폭보다 다소 크게 나타나고 있다는 점이다. 이는 통일이후 동독지역 출생자들이 학업으로 인해 경제활동인구에서 이탈하거나 또는 동독 구사회주의 정권시절 과잉고용 현상의 조정으로 이해할 수 있다

출처: 경제인문사회연구회(2020), 국책연구기관 연구윤리 평가사례 2020, 75-79 발췌

→ 해결방안은? 1) 직접인용(따옴표) + 출처표시, 2) 간접인용(paraphrasing) + 출처표시

표절

표절이 되는 경우

- 2. 타인의 저작물의 단어 · 문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 경우
- 3. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
- 4. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우

<의심원문>

국가와 지역에 따라 교육에 대한 장벽과 이를 극복하기 위한 해결책은 다르지만 교육이 인간의 기본적인 권리이며 개인에게 기회를 제공하는 관문이라는 점에는 이견이 없다.

→ 해결방안은? Paraphrasing + 출처표시

<선행연구 원문>

The barriers to education, and the most effective solutions, will vary by country. But the commitment to learning must be constant and unwavering. (SG HLPEP, 2013)

출처: 경제인문사회연구회(2020), 국책연구기관 연구윤리 평가사례 2020, 81-84 발췌

표절에 관한 몇 가지 오해

1. 출처표기만 하면 표절이 아닌가요?

→ No! 직접인용이 아닌 이상 말바꿔쓰기(재진술, paraphrasing)를 통해 문장 구조를 다르게 해야함

2. 말바꿔쓰기는 단어 몇 개만 바꾸면 되는건가요?

→ No! 말바꿔쓰기는 기존 문헌의 의미만 남긴 채 내 문장으로 뱉어내야 함

3. 내가 본 문헌(A)에서 다른 문헌(B)을 인용하여 작성한 내용을 말바꿔쓰기하고 출처표시하면 표절이 아닌가요?

→ No! 내가 B를 본 적이 없으므로 표절로 간주함. 이 경우 "재인용"을 해야함

4. 인용표기만 한다면 재인용도 괜찮나요?

→ 연구윤리 문제는 없으나 가급적 지양하고 원문을 확인할 수 없을 때만 최소한으로 활용

→ 재인용 시에는 (본래 원문 저자(B), 연도 (내가 본 문헌 저자(A), 연도에서 재인용))으로 표기 (* 저널에 따라 다름)

표절을 방지하는 방법

1. 기존 문헌에서 참고해서 쓴 내용은 참고해서 썼다고 명확히 밝히자!
2. 기존 문헌을 옆에 펴놓고 보면서 쓰지 말자!
3. 기존 문헌에서 정말 필요한 문구가 아니면 가급적 직접 인용하지 말자!
4. 직접인용 할 경우에는
 1. 본문에서 들여쓰기하고
 2. 따옴표(“”)로 인용한 문구를 표시한 후
 3. (원문저자, 연도, 페이지)로 출처 표기

부당한 저자표시

연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위

부당한 저자표시에 해당하는 경우

1. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 경우 - 선물저자(Gift author)
2. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 경우 - 유령저자(Ghost author)
3. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재 · 발표하는 경우

Authorship을 명확히 설정하는 방법

1. 연구기획단계부터 저자별 역할(1저자, 교신저자, 공저자) 및 영역(각 저자별 분담내용) 등을 명확히 한다.
2. 연구중간단계에 새로운 저자가 들어올 경우 모든 저자가 참여하여 해당 저자의 참여여부 및 역할을 정의한다.
3. 연구기획-중간-최종단계에 이르기까지 저자의 변경이 있을 경우 모든 저자의 확약을 받아 진행한다.

부당한 중복게재

연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위

부당한 중복게재인 경우와 아닌 경우

중복게재인 경우

- 학술지 논문 → 학술지 논문 (* 단, 중복의 정도를 따져야 함)
- 단행본 → 학술지 논문
- 단행본 → 단행본 (* 단, 특정 챕터의 요약 혹은 편집본이면서 출처를 명확히 제시할 경우 중복게재 아님)

중복게재가 아닌 경우

- 학위논문 → 학술지 논문 (* 통상적으로 중복게재가 아님)
- 학술지 논문 → 학위논문 (* 해당 학교의 규정에 따름)
- 학술지 논문 → 단행본 (* 출처표시 및 해당 학술지의 양해를 구한 경우)
- 학술대회 논문 → 학술지 논문 (* 대개 아니지만 SW 분야에서 같이 실적으로 인정하는 경우는 확인 필요)
- Preprint(예. arxiv) → 학술지 논문 (* SCIE는 대개 중복게재 아님. 저널 및 출판사마다 정책 반드시 확인)

부당한 중복게재

부당한 중복게재의 일반적 판정 요건

- 출판 여부: 출판은 대중에게 공개되는지의 여부를 따짐
 - 학위논문은 통상적으로 미발간으로 간주
 - 학술대회 논문은 작성 중이므로 출판으로 간주되지 않음
- 독자층의 확대: 독자층을 확대하는 경우에는 대체로 인정함
- 출처표시와 부당이득 여부: 출처를 표시하고 부당이득의 효과가 없더라도 엄밀하게는 중복게재일 수 있음

생성형 AI(Generative AI)의 활용

- 생성형 AI를 논문에 활용하는 것은 가능하지만 “윤문, 문법체크 등 글의 자연스러움을 보완하는 수준”에서만 활용
- 논문 내 내용에 대한 모든 책임은 저자에게 있음 (* 생성형 AI는 저자가 아님)
- 어떠한 방식이든 생성형 AI를 사용하였을 경우 투고 시 활용여부를 밝히는 추세
- 생성형 AI 활용에 대해서는 여전히 논쟁 중이므로 언제든지 정책이 변경될 수 있으니 투고 전 반드시 저널의 편집규정 혹은 Guide for Author를 꼼꼼히 체크하고 투고



ChatGPT

Gemini



perplexity



Claude

Q & A

권규상 Kyusang Kwon (kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)